

Visualizador de modelos em *Wireframe*

Prof. Dr. Erikson Freitas de Moraes

Resumo—O termo “Computação Gráfica” foi cunhado na década de 60 e seus créditos atribuídos a *William Fetter* e *Verne Hudson*, que trabalhavam como designer da Boeing. De lá para cá a computação gráfica sofre vários aprimoramentos e é expandida para áreas e aplicações distintas, uma delas a visualização 3D. Um modelo 3D é uma representação matemática em *wireframe* (fios de arame) de qualquer objeto tridimensional, que podem ser gerados manualmente ou automaticamente por meio de processos especializados. A tarefa de visualizar um modelo 3D envolve princípios e técnicas computacionais e geométricas que dão a base fundamental para a Computação Gráfica. Esse trabalho tem como objetivo colocar o aluno em contato direto com tais técnicas, para que perceba os problemas e a necessidade usá-las para a eficiência de um sistema 3D.

Index Terms—Formação de Imagens, Modelo de Câmera, Computação Gráfica, Representação 3D



1 O PROBLEMA

REPRESENTAR dados e informações de forma visual é o que chamamos de computação gráfica. Esta é uma grande área da computação responsável pela geração de imagens em geral, seja de forma artística ou técnica. As aplicações são inúmeras em várias áreas diferentes, desde a criação de interface com o usuário em sistemas computacionais até animações, jogos, efeitos especiais, projetos técnicos, tipografia e as mais diversas aplicações visuais[4].

O termo “Computação Gráfica” foi cunhado na década de 60 e seus créditos são atribuídos a *William Fetter* e *Verne Hudson*, que trabalhavam como designer da Boeing[2], [3]. De lá para cá a computação gráfica sofre vários aprimoramentos e é expandida para áreas e aplicações distintas.

As evoluções passam tanto por *software* quanto por *hardware*[3], sendo que esse último trouxe ganhos interessantes principalmente no campo da modelagem 3D.

Um modelo 3D é uma representação matemática em *wireframe* (fios de arame) de qualquer objeto tridimensional, que podem ser gerados manualmente ou automaticamente por meio de processos especializados. Os modelos 3D são geralmente armazenados em arquivos com estrutura de dados próprios e portanto, precisam ser carregados em um visualizador. O *software* visualizador pode prover ferramentas interessantes, com aplicação de textura, coloração, movimento de câmera e transformações geométricas.

Um modelo 3D pode representar apenas um objeto mas também pode ser um conjunto deles, formando assim, uma cena 3D.

O objetivo deste trabalho é colocar o aluno em contato com as técnicas de visualização de modelos 3D tais como *clipping*, *window* e *viewport*. Durante o desenvolvimento do projeto, é importante observar a construção de um *pipeline* de visualização, que se trata de uma sequência de passos que partem desde a representação da cena virtual com seu sistema de

coordenadas próprio, as transformações geométricas necessárias para a visualização em um dispositivo, até o desenho propriamente dito e a exibição ao usuário.

2 O QUE DEVE SER FEITO

Neste trabalho o aluno deverá construir um sistema de visualização 3D próprio e exibir nele uma cena 3D de sua autoria, incluindo objetos 3D que serão carregados de arquivos do tipo OBJ[5].

Trata-se de um projeto relativamente complexo e que exige conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina. Por outro lado, é grande o suficiente para inviabilizá-lo como entrega única ao final da disciplina.

Por esse motivo, o projeto é dividido em entregas sequenciais, acompanhando o desenvolvimento da disciplina e será dividido em 8 partes a saber:

- 0) **Na entrega 00** o aluno deverá se familiarizar com a ferramenta de desenvolvimento QT[1], preparando um protótipo para a interface de usuário. A interface precisa conter uma área de desenho para a visualização dos objetos de seu modelo.

Essa interface não é fixa e será modificada ao longo do projeto, de acordo com a necessidade das entregas a seguir.

- 1) **Na entrega 01** o aluno deverá:
 - a) Implementar a lista de objetos virtuais (*Display File*) para pontos, retas e polígonos;
 - b) Visualizar os objetos do *display file* na interface do usuário;
 - c) No *display file*, os objetos devem ser representados em coordenadas de mundo e não coordenadas de tela;
 - d) Cada objeto precisa ter em sua representação: nome, tipo e lista de pontos;

OBS.: Nesta entrega considere um mundo limitado ao tamanho da área de desenho da

• E.F. Moraes pertence ao Dep. de Informática, UTFPR, Ponta Grossa – PR.
E-mail: emorais@utfpr.edu.br

interface. Assim coordenadas de mundo e de desenho serão coincidentes.

2) **Na entrega 02** o aluno deverá implementar as transformações geométricas:

- a) **Translação** de objetos da cena;
- b) **Escala** em torno do centro geométrico do objeto;
- c) **Rotação** em torno de um ponto escolhido pelo usuário (sistemas de coordenadas do mundo!);

OBS.1: As transformações aplicadas a um objeto não podem afetar os demais.

OBS.2: É preciso demonstrar o uso de composição de matrizes.

OBS.3: Nesse ponto já dá para perceber que usar as formas primitivas da biblioteca pode não ser a melhor escolha. Então é melhor representar seus objetos como listas de pontos e arestas.

3) **Na entrega 03** o aluno deverá:

- a) Implementar a *window* com coordenadas normalizadas. Modo mais prático: dobrar as coordenadas dos objetos no *display file*;
- b) Acrescente algum mecanismo para modificar os parâmetros da *window* para ver o efeito na área de desenho. A cada mudança o SCN precisa ser recalculado;
- c) Acrescente algum mecanismo para modificar os parâmetros da *viewport* para ver o efeito na área de desenho. A cada mudança, a **transformada de viewport** precisa ser recalculada;

4) **Na entrega 04** o aluno deverá:

- a) Implementar o *clipping* 2D em seu sistema de visualização;
- b) Na área de desenho, desenhe uma moldura interna para representar sua *viewport*. O desenho do conteúdo da *window* deve estar limitado a esta moldura. A parte entre a moldura e o limite da área de desenho precisa estar limpa;
- c) Modifique a *window* usando as transformações geométricas para ver o efeito em sua área de desenho. Use para isso, as operações de Rotação, Translação e Escala.

5) **Na entrega 05** o aluno deverá:

- a) Incluir a leitura de arquivo do tipo OBJ¹.
- b) Escolha pelo menos dois **pokemons** diferentes para visualizar em seu projeto. Exemplos de modelos podem ser encontrados acessando: <https://free3d.com/3dmodel/charizard-85299.html>

- c) Os **pokemons** devem ser inseridos na cena que você já criou nas outras entregas e visualizados ao mesmo tempo.
- d) Ajustar as transformações geométricas para 3D;
- e) Incluir a projeção ortogonal ao projeto de visualização;

6) **Na entrega 06** o aluno deverá incluir a **projeção perspectiva** ao projeto;

7) **Na entrega 07** o aluno deverá:

- a) Fazer os arremates finais para a entrega do projeto;
- b) incluir na interface algum mecanismo para as transformações no objeto e navegação de câmera;

3 PONTUAÇÃO

Ao trabalho será atribuída nota de 0 a 10 pontos representando 50% da nota final do semestre. A nota será computada multiplicando a média das notas obtidas nas 7 entregas pela nota da apresentação do trabalho ao final do semestre.

Cada entrega, assim como a apresentação final, será avaliada individualmente no intervalo de 0 a 10. As entregas serão depreciadas por cada dia de atraso, com o objetivo de estimular o gerenciamento do tempo por parte do aluno.

As datas de entrega devem ser verificadas no sistema de submissão do moodle. A data da apresentação do trabalho será agenda pelo professor.

4 PONTOS EXTRAS

Serão atribuídos **2 Pontos EXTRAS** à nota final do trabalho para o aluno que implementar o *clipping* volumétrico e incluí-lo a seu *pipeline* de visualização 3D.

REFERÊNCIAS

- [1] GROUP, Q. Cross-plataform software design and development tools. <https://www.qt.io/>, 2023.
- [2] SITO, T. *Moving innovation: a history of computer animation*. MIT press, 2013.
- [3] WAYNE, C. A critical history of computer graphics and animation. <http://accad.osu.edu/~waynec/history/lesson2.html>, 2003.
- [4] WIKIPEDIA. Computer graphics. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics, march 2023.
- [5] WIKIPEDIA. Wavefront .obj file. https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file, 2023.

1. Uma boa documentação pode ser encontrada em [5].